

1.7.5 实验：交流参数的测量

一、实验目的

- 学习并掌握常用交流仪表(交流电压表、交流电流表、功率表等)的使用方法。
- 掌握测量交流元件参数的基本方法。
- 掌握单相调压器的原理及使用方法。

二、实验原理

1、三表法(电压表、电流表、功率表)测量交流参数

(1) 电阻器、电容器参数的测量

电阻器、电容器和电感线圈是交流电路中常用的元件。

在低频时,如滑线电阻,其导线中的电感及匝间的分布电容可以忽略,看成纯电阻;电容的引线电感及介质损耗均可忽略,可以看作纯电容。

纯电阻器和电容器的测量电路见图 5.7.1。

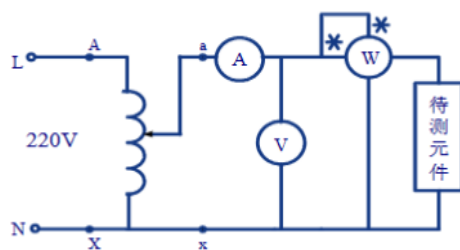


图 5.7.1 测定二端元件参数电路

相比较而言,由于电感线圈是可以等效成电感与电阻的串联。因此,其参数的测量稍有不同。

在正弦稳态时,电阻的电压与电流同相位,关系为: $\dot{U} = RI$ 电阻器吸收的平均功率为: $P = UI = RI^2$ 根据上述电压、电流与功率的关系,通过图 5.7.1 的实验电路,可测定电阻器的阻值。

在正弦稳态时,电容的电压相量滞后电流相量 90° ,其电压与电流的关系为:

$$\dot{U} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I} = -j X_c \dot{I} = \frac{\dot{I}}{\omega C} \angle -90^\circ$$

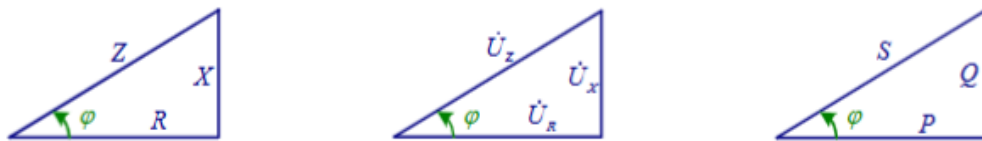
(I、U 读数为有效值)。

电容器吸收的平均功率为零。通过图 5.7.1 电路可测得电容参数

(2) 电感线圈参数的测定

在低频时,电感线圈的匝间分布电容可以忽略,它的等效参数由电感线圈的导线电阻 R_L 和电感 L 组成: $Z_L = R_L + j\omega L = R_L + jX_L = |Z_L|\angle\phi_L$

交流电路中的三角形表示



在功率三角形中,功率因数角也是阻抗角,因此,阻抗三角形、电压三角形与功率三角形相似。

通过图 5.7.1 电路可测得电压 U 、电流 I 及功率 P 后,经公式计算,可获取相应的电感线圈的参数。

$$|Z_L| = \frac{U}{I}; P = UI\cos\phi = I \cdot |Z_L| \cdot I\cos\phi_L = I^2 R_L$$

$$\cos\phi_L = \frac{P}{UI}; R_L = \frac{P}{I^2} = |Z_L|\cos\phi_L; X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2} = |Z_L|\sin\phi_L; L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$$

2、三电压表法测定电感线圈的参数

将电感线圈与一个可变电阻器串联,其测量电路如图 5.7.2 所示。选取适当的电阻值,测出电压 U 、 U_1 、 U_2 ,以及电流 I 的值。

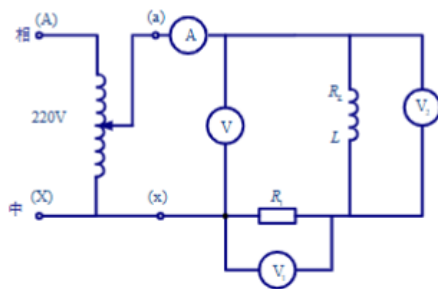


图 5.7.2 三电压表法电路

根据电路中各电压间的相量关系如图 5.1.3 所示,可求得:

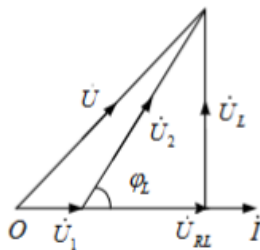


图 5.1.3 电压、电流相量图

$$U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_L)^2 + (U_2 \sin \varphi_L)^2$$

$$\cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2}$$

$$|Z_L| = \frac{U_2}{I}$$

$$R_L = |Z_L| \cos \varphi_L = \frac{U_2}{I} \cos \varphi_L$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$$

3、阻抗参数的测定与电抗性质的测定

电阻器、电容器及电感线圈串联后,其复阻抗为:

$$Z = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = R' + jX = |Z| \angle \phi$$

通过图 5.7.1 的电路测量,测得 U 、 I 、 P 的值,通过计算得到 R' 和 X 的值。电抗 X 的正负可根据 X_L 和 X_C 的大小决定。

若 $X_L > X_C$, 则复阻抗为感性; 若 $X_L < X_C$, 则复阻抗为容性; 若 $X_L = X_C$, 则复阻抗为阻性(串联谐振)。

三、实验仪器

电工实验台



自耦调压变压器



交流电流表



钳型电流表



电磁系电流表

交流电压表



数字式电压表



电磁系电压表

单相功率表



组合电表

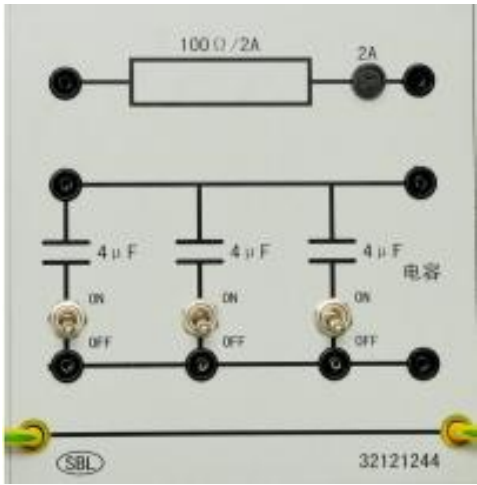


电动系功率表

电感线圈



电阻和电容



四、实验内容

1、定值电阻器的测量

用图 5.7.1 所示电路,测定电阻器的电阻值。调节自耦调压变压器的输出电压,使电流表的读数为 0.50A、0.70A、0.90A 时,测出 U、P 后,分别由 $R = U/I$ 及 $R = U^2/P$ 计算出电阻的阻值,并加以比较

I/A	U/V	P/W	$R = U/I / \Omega$	$R = U^2/P / \Omega$
0.50	51.2	25.7	102.40	102.00
0.70	71.2	49.9	101.71	101.59
0.90	91.1	81.7	101.22	101.58

2、测定电容器的电容值,并观察功率表有无读数

用图 5.7.1 所示电路,调节自耦调压变压器的输出电压,使电压表的读数分别 160V、180V、200V,测量 I 和 P ,计算电容器的电容值。

U/V	I/A	P/W	$C/\mu F$
160	0.609	0.2	12.116
180	0.681	0.3	12.043
200	0.758	0.3	12.064

3、测定电感器的电感量

用图 5.7.1 所示电路,调节自耦调压变压器的输出电压,使电流表的读数分别为 0.50A、0.70A、0.90A 时。测量 U 和 P ,计算电感器的阻抗值。

I/A	U/V	P/W	R_L/Ω	L/H
0.50	9.7	1.3	5.200	0.0595
0.70	13.6	2.6	5.306	0.0595
0.90	17.4	4.2	5.185	0.0593

4、复阻抗的测定

将任务 1-3 的负载(电阻器、电容器和电感器)串联后作为复阻抗。用图 5.7.1 所示电路,调节自耦调压变压器的输出电压,使电流表的读数分别为 0.50A、0.70A、0.90A,测量复阻抗的总功率、总电压、电阻器电压、电容器电压和电感器电压,计算复阻抗值。

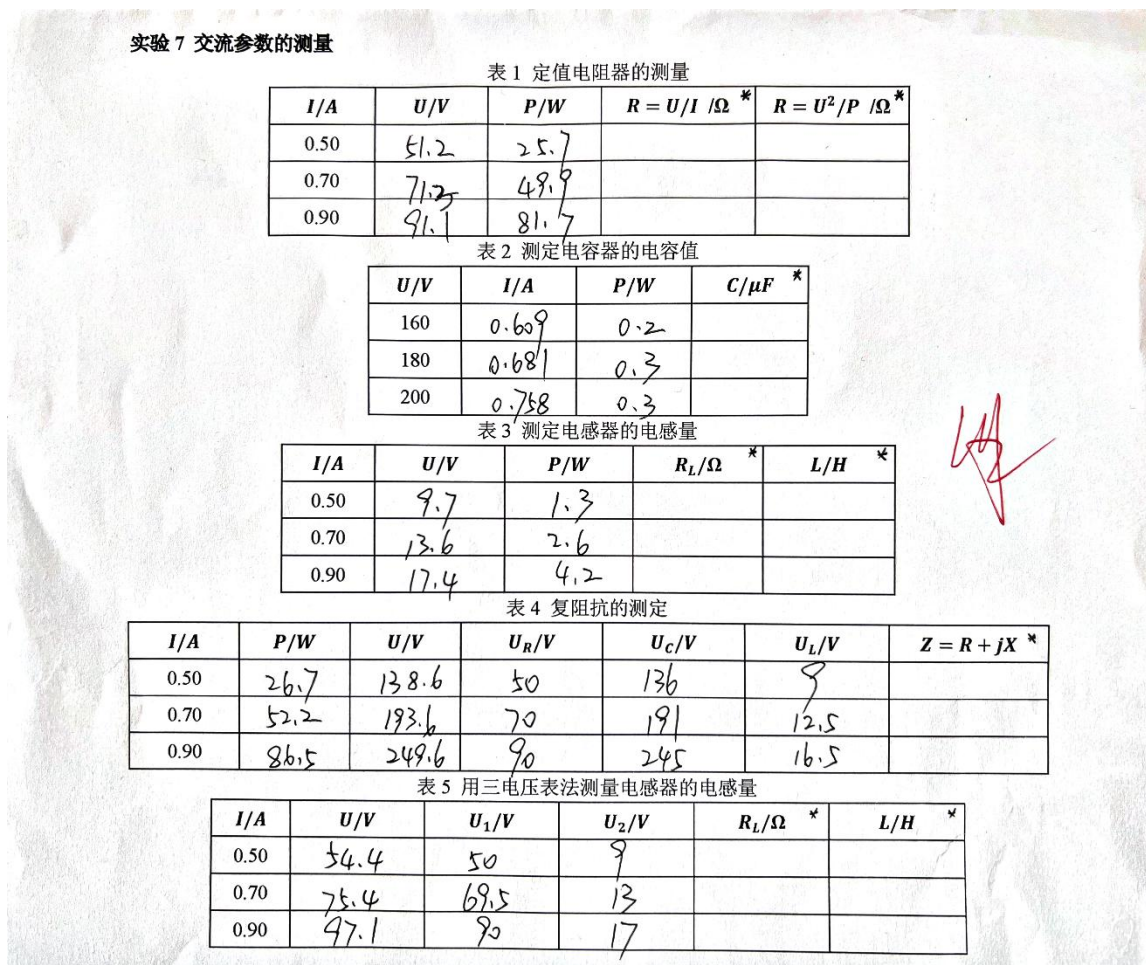
I/A	P/W	U/V	U_R/V	U_C/V	U_L/V	$Z = R + jX$
0.50	26.7	138.6	50	136	9	106.8-255.8j
0.70	52.2	193.6	70	191	12.5	106.5-255.2j
0.90	86.5	249.6	90	245	16.5	106.8-255.9j

5、用三电压表法测量电感器的电感量

按图 5.7.2 接线(电感器内的铁芯位置与任务 3 一致),调节自耦调压变压器的使电流表的读数分别为 0.5A、0.7A、0.9A 时,测量总电压 U 、电阻器电压 U_1 和电感器电压 U_2 ,计算电感器的阻抗值。

I/A	U/V	U_1/V	U_2/V	R_L/Ω	L/H
0.50	54.4	50	9	7.57	0.0520
0.70	75.4	69.5	13	7.05	0.0547
0.90	97.1	90	17	6.42	0.0566

五、现场实验的图片



六、实验数据处理分析

1、定值电阻器的测量

$R = U/I$ 取平均值为 101.78Ω ， $R = U^2/P$ 取平均值为 101.73Ω ，均略大于理论值 100Ω ，相对误差分别为 $\delta = 1.78\%$ 和 $\delta = 1.73\%$ ，可能是因为存在内阻。

2、测定电容器的电容值,并观察功率表有无读数

C 取平均值为 $12.074\mu F$ ，略大于理论值 $12\mu F$ ，相对误差为 $\delta = 0.62\%$ ，误差较小；

功率计表读数很小，几乎为0。

3、测定电感器的电感量

三表法： R_L 取平均值为 5.23Ω ， L 取平均值为 $0.0594H$ ；

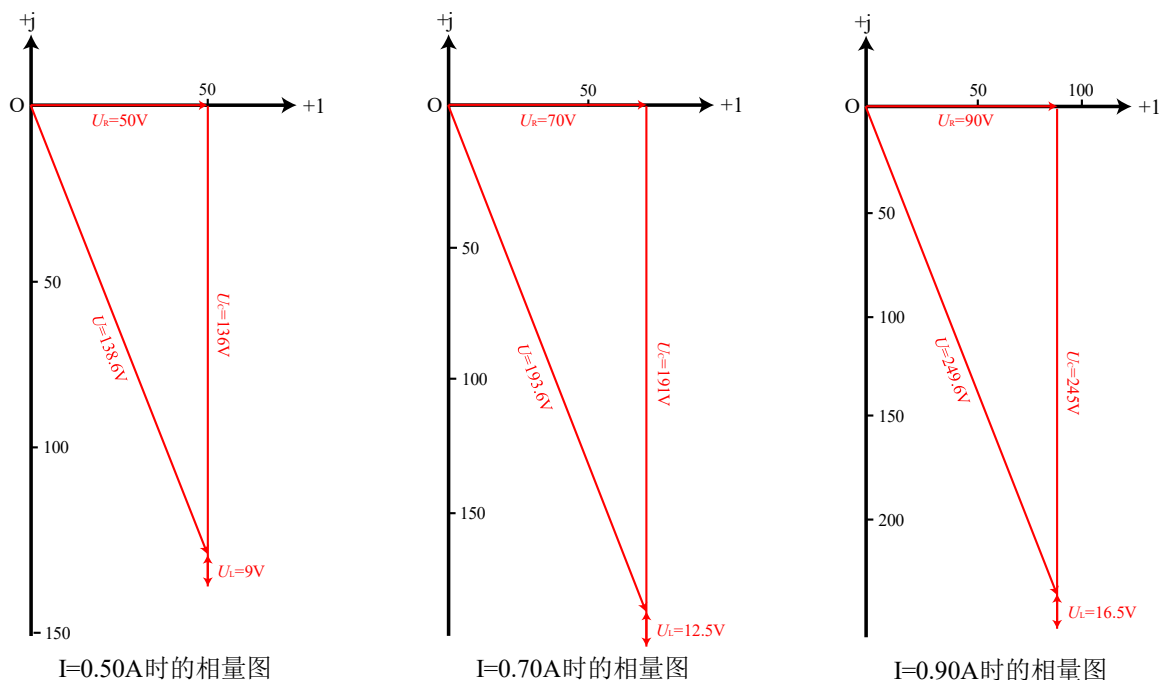
三电压法： R_L 取平均值为 7.01Ω ， L 取平均值为 $0.0544H$ 。

两者 R_L 相差较大，而 L 较为接近。

4、复阻抗的测定

复阻抗 Z 取平均值为 $106.7-255.7j$ 。

相量图：



七、实验注意事项

分清电源的相线和中线。

电源合上前,必须将调压器的输出调至零位。通电后,从零开始增加输出电压;使用完毕后,先将输出电压调至零位,然后断开电源。

实验过程中,电感器内的铁芯位置应保持不变。

严禁带电改接线路。

八、思考题

在用三表法测量的负载的交流参数时,是否可用功率因数表代替功率表?为什么?

可以,因为 $P = UI\cos\varphi$, 测得 $\cos\varphi$ 即可计算得到 P 。

除本实验任务 4 的方法外,还可以用什么方法测定负载的性质?如有,请详细说明。

可以并联一个电容再测量:若测得的电流减小,则原负载是感性负载,否则为容性。

总结实验过程中应注意的操作和体会。

应注意的操作:严禁带电改接电路;开启或关闭电源时应先把调压器调零;改变电压大小时应小幅度缓慢改变。

体会：本实验使我对交流参数有了初步的认识和理解，让我了解了如何通过实验测得各个所需的交流参数，同时也让我熟悉了各个参数的计算方法，加深了我对负载感性或容性的特性的认识。

九、实验总结

在本实验中，我通过三表法测量了电阻、电容、电感，以及三者串联形成的负载的交流参数，还通过三电压表法测量了电感元件的交流参数，并和三表法测得的结果进行了比较。

本实验使我对交流参数有了初步的认识和理解，让我了解了如何通过实验测得各个所需的交流参数，同时也让我熟悉了各个参数的计算方法，加深了我对负载感性或容性的特性的认识。

在本实验中，我学习并掌握了常用交流仪表，包括交流电压表、交流电流表、功率表等的使用方法，并掌握测量交流元件参数的基本方法，以及单相调压器的原理及使用方法，这让我对交流参数的测量有了更深的体会和理解。